2021-2022 学年秋冬《线性代数（甲）》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.（15 分）

设有下列 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 7 & -6 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 7 & -6 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 7 & -6 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 7 & -6 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 7 \end{vmatrix}.$$

（1）计算 D_1, D_2；

（2）假设当 $n \le k$ 时有 $D_n=\dfrac{6^{n+1}-1}{5}$，证明：$D_{k+1}=\dfrac{6^{k+2}-1}{5}$。

2.（10 分）

设 $B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，矩阵 A 满足方程 $BA=B^{\mathrm{T}}B$，求 $|A^*-2E|$。

3.（10 分）

设 n 阶实方阵 A 满足 $A^2=A$，证明：$r(A)+r(A-E)=n$。

4.（20 分）

设有四元线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 5x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

（1）写出该方程组的系数矩阵 A；

（2）利用初等行变换将矩阵 A 化为阶梯形矩阵 U；

（3）求 $r(A)$；

（4）写出该方程组的通解。

5.（10 分）

设实方阵 A 的伴随矩阵为 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，且 $|A| > 0$，已知矩阵 B 满足 $AB = E + 3A$，求矩阵 B。

6.（25 分）

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$。求

（1）A^2；

（2）A^3；

（3）A^{100}；

（4）A^{-1}；

（5）一个三次实系数多项式 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 使得 $f(A)$ 为三阶零方阵。

7.（10 分）

设有 n 阶实方阵 $A=(a_{ij})$ 满足：当 $i=j$ 时，$a_{ij}=2021$；当 $i<j$ 时，$a_{ij}=i^j$；当 $i>j$ 时，$a_{ij}=(i+j)!$。证明：$|A|\neq 0$。

8.（10 分）

设 A 为 n 阶方阵，且 $r(A)=r>0$。证明存在秩为 r 的实方阵 B 和 C，使得 $AB=CA$。

21–22线性代数真题

详细解答 · easoncyy 整理

来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-linear-algebra-midterm-2021-2022/

第二部分：详细解析

1.（15 分）

记所给 n 阶行列式为 D_n（并约定 $D_0=1$，即空行列式的值）。

（1）按定义直接算：

$$D_1=|7|=7,\qquad D_2=\begin{vmatrix}7 & -6\\ -1 & 7\end{vmatrix}=7\times 7-(-6)\times(-1)=43.$$

（2）先找递推式。按第一列展开，第一列只有 $a_{11}=7$ 与 $a_{21}=-1$ 非零：

$$D_n=7M_{11}+M_{21}=7D_{n-1}+M_{21},$$

其中 $M_{11}=D_{n-1}$；而删去第 2 行、第 1 列后，余下矩阵的第一行是 $(-6,0,\dots,0)$，按这一行展开得 $M_{21}=(-6)\cdot D_{n-2}$（余下的正是同形状的 $n-2$ 阶行列式）。于是

$$D_n=7D_{n-1}-6D_{n-2}\qquad (n\ge 2).$$

再作归纳。$n=0,1$ 时公式 $(6^{n+1}-1)/5$ 成立（分别为 1 与 7）。设 $n\le k$ 时 $D_n=\dfrac{6^{n+1}-1}{5}$，则特别地 $D_k=\dfrac{6^{k+1}-1}{5}$，$D_{k-1}=\dfrac{6^{k}-1}{5}$，代入递推式

$$\begin{aligned}D_{k+1}&=7D_k-6D_{k-1}=7\cdot\frac{6^{k+1}-1}{5}-6\cdot\frac{6^{k}-1}{5}\\&=\frac{7\cdot 6^{k+1}-7-6^{k+1}+6}{5}=\frac{6\cdot 6^{k+1}-1}{5}=\frac{6^{k+2}-1}{5}.\end{aligned}$$

代 $n=3$ 检验：$D_3=7\times 43-6\times 7=259=\dfrac{6^4-1}{5}$。

答案 $D_1=7$，$D_2=43$；且 $D_n=\dfrac{6^{n+1}-1}{5}$，故 $D_{k+1}=\dfrac{6^{k+2}-1}{5}$。

2.（10 分）

由 $|B|=1\neq 0$ 知 B 可逆，于是 $BA=B^{\mathrm{T}}B$ 给出

$$A=B^{-1}B^{\mathrm{T}}B.$$

取行列式，注意 $|B^{\mathrm{T}}|=|B|$、$|B^{-1}|=|B|^{-1}$：

$$|A|=|B^{-1}|\cdot|B^{\mathrm{T}}|\cdot|B|=|B|=1.$$

故 A 可逆，且 $A^{*}=|A|A^{-1}=A^{-1}$。于是

$$|A^*-2E|=|A^{-1}-2E|=|A^{-1}|\cdot|E-2A|=|E-2A|.$$

把 $A=B^{-1}B^{\mathrm{T}}B$ 代入，注意 $E=B^{-1}B$：

$$E-2A=B^{-1}B-2B^{-1}B^{\mathrm{T}}B=B^{-1}\left(B-2B^{\mathrm{T}}B\right),$$

两边取行列式并用 $|B|=1$，得 $|E-2A|=|B-2B^{\mathrm{T}}B|$。逐项算出

$$B^{\mathrm{T}}B=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&2\\1&2&3\end{pmatrix},\qquad B-2B^{\mathrm{T}}B=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\-2&-3&-3\\-2&-4&-5\end{pmatrix}.$$

对右边矩阵作行倍加（不改变行列式）：R_2-2R_1，R_3-2R_1，再 R_3-2R_2，化为上三角

$$\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\0&-1&-1\\0&0&-1\end{pmatrix},$$

故 $|B-2B^{\mathrm{T}}B|=(-1)^3=-1$，从而 $|A^*-2E|=-1$。

顺带算出

$$A=B^{-1}B^{\mathrm{T}}B=\begin{pmatrix}0&-1&-1\\0&0&-1\\1&2&3\end{pmatrix},\qquad |A|=1,$$

与上面一致。

答案 $|A^*-2E|=-1$。

注 这里 A 是三阶方阵，所以 $A^*=|A|A^{-1}$、进而 $A^*=A^{-1}$ 成立的前提是 $|A|\neq 0$；本题由 $|A|=|B|=1$ 保证。若误把 A^* 与 A 的阶数关系写成 $|A^*|=|A|^n$，结果就会差一个因子。

3.（10 分）

由 $A^2=A$ 得

$$A(A-E)=A^2-A=O.$$

用到两条关于秩的基本事实，设 X,Y 为 n 阶方阵：

（i）若 $XY=O$，则 $\operatorname{Im}Y\subseteq\ker X$，由秩-零化度定理 $r(Y)\le\dim\ker X=n-r(X)$，即 $r(X)+r(Y)\le n$；

（ii）$\operatorname{Im}(X+Y)\subseteq\operatorname{Im}X+\operatorname{Im}Y$，故 $r(X+Y)\le r(X)+r(Y)$。

上界。在（i）中取 $X=A$，$Y=A-E$，由 $A(A-E)=O$ 得

$$r(A)+r(A-E)\le n.$$

下界。在（ii）中取 $X=A$，$Y=E-A$，注意 $A+(E-A)=E$ 且 $r(E-A)=r(A-E)$：

$$n=r(E)=r\left(A+(E-A)\right)\le r(A)+r(E-A)=r(A)+r(A-E).$$

两式合并即得 $r(A)+r(A-E)=n$。$\square$

4.（20 分）

（1）按未知量 x_1, x_2, x_3, x_4 的顺序取出系数：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -3 & 5 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -5 & -1 \end{pmatrix}.$$

（2）对 A 作初等行变换：先以第一行消去第一列其余元素，

$$A \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \end{pmatrix}, \qquad \begin{aligned} &R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \\ &R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1, \\ &R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1, \end{aligned}$$

再以第二行消去第二列下方元素，

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{pmatrix}, \qquad \begin{aligned} &R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2, \\ &R_4 \leftarrow R_4 + R_2, \end{aligned}$$

最后 $R_4 \leftarrow R_4 - 4R_3$，得阶梯形

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

（3）U 有三个非零行（主元分别在 1, 2, 3 列），故 $r(A) = r(U) = 3$。

（4）继续化为行最简形：$R_3 \leftarrow -R_3$ 后依次作 $R_2 + R_3$，$R_1 + R_3$，$R_1 - R_2$，得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

同解方程组为 $x_1 = -x_4$，$x_2 = -2x_4$，$x_3 = -x_4$。未知量 4 个、秩为 3，故自由未知量恰一个 x_4；令 $x_4 = t$（t 为任意实数）即得通解。代回原方程组四个方程均成立。

答案 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -3 & 5 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -5 & -1 \end{pmatrix}$，$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$r(A) = 3$，通解为 $X = t \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$（$t \in \mathbb{R}$）。

5.（10 分）

先定 $|A|$。A^* 是主对角线全为 1 的下三角阵，故 $|A^*| = 1$。又对 n 阶方阵有 $|A^*| = |A|^{n-1}$，这里 $n = 3$，所以

$$|A|^2 = 1 \implies |A| = \pm 1.$$

题目给出 $|A| > 0$，故 $|A| = 1$，从而 A 可逆且

$$A^{*}=|A|A^{-1}=A^{-1},$$

即 $A^{-1}=A^{*}$。

由 $AB=E+3A$，两边左乘 A^{-1}：

$$B=A^{-1}(E+3A)=A^{-1}+3E=A^{*}+3E=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}+3E=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\1&0&4\end{pmatrix}.$$

回代验算：$AB=A(A^{*}+3E)=AA^{*}+3A=|A|E+3A=E+3A$，满足方程。顺带算出

$$A=(A^{*})^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix},\qquad |A|=1>0,$$

与题设 $|A|>0$ 相容。

答案 $B=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\1&0&4\end{pmatrix}$。

6.（25 分）

记

$$N=A-3E=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

则 $A=3E+N$，其中 $3E$ 与 N 可交换，且

$$N^{2}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\neq O,\qquad N^{3}=O.$$

N 幂零，故二项式定理可用：对 $k\geq 3$

$$A^{k}=(3E+N)^{k}=\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}3^{k-i}N^{i}=3^{k}E+k3^{k-1}N+\binom{k}{2}3^{k-2}N^{2},$$

求和只到 $i=2$ 是因为 $N^{3}=O$。由此逐项求值。

（1）取 $k=2$：

$$A^{2}=9E+6N+N^{2}=9E+6\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9&6&1\\0&9&6\\0&0&9\end{pmatrix}.$$

（2）取 $k=3$：

$$A^{3}=27E+27N+9N^{2}=\begin{pmatrix}27&27&9\\0&27&27\\0&0&27\end{pmatrix}.$$

（3）取 $k=100$，$\binom{100}{2}=\dfrac{100\times 99}{2}=4950$：

$$A^{100}=3^{100}E+100\cdot 3^{99}N+4950\cdot 3^{98}N^2=\begin{pmatrix}3^{100} & 100\cdot 3^{99} & 4950\cdot 3^{98}\\ 0 & 3^{100} & 100\cdot 3^{99}\\ 0 & 0 & 3^{100}\end{pmatrix}.$$

（与（2）对照：把 $k=3$ 代入 A^k 的公式即得 A^3，$27,27,9$ 分别对应 $3^3,3\cdot 3^2,\binom{3}{2}3^1$。）

（4）由 $A=3\left(E+\dfrac{N}{3}\right)$ 及 $N^3=O$，对 $X=\dfrac{N}{3}$ 用 $(E+X)^{-1}=E-X+X^2$（因 $E=(E+X)(E-X+X^2)$）：

$$A^{-1}=\frac{1}{3}\left(E-\frac{N}{3}+\frac{N^2}{9}\right)=\frac{1}{3}E-\frac{1}{9}N+\frac{1}{27}N^2=\frac{1}{27}\begin{pmatrix}9 & -3 & 1\\ 0 & 9 & -3\\ 0 & 0 & 9\end{pmatrix}.$$

把 A 乘回即可验证 $A^{-1}A=E$：N,N^2,N^3 的系数两两抵消。

（5）取

$$f(x)=(x-3)^3=x^3-9x^2+27x-27,$$

即 $a=-9$，$b=27$，$c=-27$，则

$$f(A)=(A-3E)^3=N^3=O.$$

再说明次数不能再低：A 的特征多项式为 $(x-3)^3$，极小多项式与特征多项式有相同的根，故极小多项式必为 $(x-3)^k$（$k=1,2,3$）；而 $(A-3E)^2=N^2\neq O$、$A-3E=N\neq O$，所以 $k=3$，$(x-3)^3$ 正是极小多项式，它是零化 A 的最低次多项式。

答案 （1）$A^2=\begin{pmatrix}9 & 6 & 1\\ 0 & 9 & 6\\ 0 & 0 & 9\end{pmatrix}$；（2）$A^3=\begin{pmatrix}27 & 27 & 9\\ 0 & 27 & 27\\ 0 & 0 & 27\end{pmatrix}$；（3）$A^{100}=\begin{pmatrix}3^{100} & 100\cdot 3^{99} & 4950\cdot 3^{98}\\ 0 & 3^{100} & 100\cdot 3^{99}\\ 0 & 0 & 3^{100}\end{pmatrix}$；（4）$A^{-1}=\dfrac{1}{27}\begin{pmatrix}9 & -3 & 1\\ 0 & 9 & -3\\ 0 & 0 & 9\end{pmatrix}$；（5）$f(x)=(x-3)^3=x^3-9x^2+27x-27$（即 $a=-9$，$b=27$，$c=-27$）。

7.（10 分）

把元素全部模 2 来看。记 $\bar a$ 为整数 a 模 2 的余数，$\bar A=(\bar a_{ij})$。当 $i>j$ 时 $i+j\geq 2+1=3$，故 $(i+j)!$ 含因子 2，故 $\bar a_{ij}=0$；当 $i=j$ 时 $a_{ii}=2021=2\times 1010+1$ 为奇数，故 $\bar a_{ii}=1$。于是 $\bar A$ 是主对角线全为 1 的上三角矩阵，从而 $\det\bar A=1$。

行列式是各元素的整系数多项式，取模 2 与取行列式可交换，即

$$|A|\equiv\det\bar A=1\pmod 2.$$

所以 $|A|$ 是奇数，特别地 $|A|\neq 0$。□

（可任取 n 检验：$n=2$ 时 $|A|=4084435$，为奇数。）

8.（10 分）

由矩阵的标准形理论，$\operatorname{rank} A = r$ 意味存在可逆矩阵 P, Q 使

$$PAQ = J := \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

（把 A 经初等行、列变换化为标准形即可得到这样的 P, Q，J 的左上角是 r 阶单位阵。）由此 $A = P^{-1}JQ^{-1}$。

构造。取

$$B = QJQ^{-1}, \qquad C = P^{-1}JP.$$

B 是 J 的相似变换、C 也是（$C = P^{-1}JP$），乘可逆矩阵不改变秩，而 $r(J) = r$，故

$$r(B) = r(J) = r, \qquad r(C) = r(J) = r,$$

且 B, C 都是 n 阶实方阵，符合要求。

验证 $AB = CA$。注意 $J^2 = J$（J 是幂等阵），且 $PP^{-1} = QQ^{-1} = E$:

$$AB = P^{-1}JQ^{-1} \cdot QJQ^{-1} = P^{-1}J^2Q^{-1} = P^{-1}JQ^{-1} = A,$$

$$CA = P^{-1}JP \cdot P^{-1}JQ^{-1} = P^{-1}J^2Q^{-1} = P^{-1}JQ^{-1} = A.$$

两个乘积都等于 A 本身，当然相等，即 $AB = CA$。故所求的 B, C 存在。□

注 构造的要害是让 AB 与 CA 都等于 A：把 A 写成 $P^{-1}JQ^{-1}$ 后，分别用 QJQ^{-1}、$P^{-1}JP$ 去“抵消”两侧的因子。

资料来源与许可

原始试卷及参考解析来自本库保存的浙江大学《线性代数（甲）》历年期中题目卷与解析卷 PDF 合集。合集署名整理者为 macanine，项目地址为 zju-linear-algebra-papers。原题、参考解析及其他第三方材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许可，也不表示原作者对本文件作出认可。

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排和补充解析采用 MIT License，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。


```
MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
```

furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.